

## חשבון אינפי 2-20152

### דף תרגילים נוספים מס' 4.

#### נגזרות חלקיות, דיפרנציאל שלם, דיפרנציאביליות

- מצא את הנגזרות החלקיות מסדר הראשון:  
(א)  $f(x, y, z) = \left(\frac{x}{y}\right)^z$ , (ב)  $f(x, y) = \int_{\pi}^{x^2+y^2} \sin(t^2) dt$ , (ג)  $f(x, y, z) = xy \ln(yz)$ .
- מצא את הקירוב הליניארי של הפונקציות הבאות  
(א)  $z = (1+x)^2 \cdot (1+y)^3$  בנקודה  $(0,0,1)$   
(ב)  $f(1.002, 2.003, 3.004) = 1.002 \cdot 2.003^2 \cdot 3.004^3$
- בדוק האם הפונקציה  $z = \sqrt[3]{xy}$  דיפרנציאבילית ב- $(0,0)$ .
- חשב את נגזרות חלקיות מסדר ראשון של פונקציה מורכבת  $w$ , כלומר  $\frac{\partial w}{\partial u}$ ,  $\frac{\partial w}{\partial v}$   
(א)  $w(x, y) = \ln(x^2 - y^2)$  כאשר  $y = u^2 + v^2$ ,  $x = u - v$   
(ב)  $w(x, y) = \sin x \cos y$  כאשר  $y = (u - v)^2$ ,  $x = u^2 - v^2$ .
- הפונקציה  $w = f(x, y)$  בעלת נגזרות חלקיות רציפות.  
הוכח:  $\frac{1}{r} \cdot \frac{\partial w}{\partial t} = -f'_x \sin t + f'_y \cos t$  כאשר  $y = r \sin t$ ,  $x = r \cos t$ .

**בהצלחה!**